量子论文雷达 · 2026年10月24日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	90 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	55 条

新增（未推送过）**133** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **10** 次。

> ⚠️Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Tight Bounds on the Randomized Communication Complexity of Vector-in-Subspace**
   量子算法 · #1 · AI 8.5/10 · 10-21
   作者：Chengu Wang
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明 Vector-in-Subspace 随机通信复杂度紧界 Θ(√n)，匹配 Raz 上界并改进 Klartag-Regev 下界、去掉秩限制，下界证明严格，直接契合查询/通信复杂度与下界主线。
   > 通信复杂度 下界证明 量子优势

2. **Problem-aware sampling for bias and variance reduction in randomised Hamiltonian simulation**
   量子算法 · #2 · AI 7.5/10 · 10-22
   作者：Brian Coyle、Jonathan H. Fetherolf、Antonio Márquez Romero 等
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 提出 StateDRIFT，用初态与目标可观测量优化 qDRIFT 采样分布以降低偏差与方差，并给出保持原保证的截断界，直接关系到 Hamiltonian 模拟的深度-精度权衡，值得一读。
   > `Hamiltonian模拟` `qDRIFT` `采样优化`

3. **Norm-Aware Product Formulas for Hamiltonian Simulations**
   量子算法 · #3 · AI 7.5/10 · 10-22

作者：Carlos A. Piñeiro Moreno、Pascal Krause、Annika Bande
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 利用哈密顿量各项范数层级设计乘积公式，误差较同阶Trotter抑制因子α<1，保持通用乘积结构可处理多比特项；对哈密顿量模拟的误差-门数权衡有实际意义，值得读。
> 哈密顿量模拟 乘积公式 误差抑制

4. **Near-Optimal Quantum Algorithm and Complexity Analysis for Riccati Problems - U𝑆FkΠ<R0displaystyle U_S_(F)^(k)Π_(<)R_(0) | ←RieszBE(U𝑆F,UI,Γ<,zk,UR0,η),displaystyle⩽ftarrowoperatornameRi...**
量子算法 · #4 · AI 7.5/10 · 10-19
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 提出 Riccati 问题的近最优量子算法并给出复杂度分析，含块编码与 oracle 调用界，属近最优量子算法主线；但摘要被公式截断，常数与下界细节无法核实，需读全文确认。
> 近最优量子算法 复杂度分析 块编码

5. **Physical Review Letters - Accepted Paper: Spatiotemporal quantum advantages for rare-event sampling**
量子算法 · #5 · AI 7.5/10 · 10-20

> 💡 用量子随机模型做稀有事件采样，给出时空量子优势的严格分析，与量子采样和复杂度量化优势主线相关；但摘要截断，具体加速来源与下界交代不清，需读正文确认。
> 量子采样 稀有事件 量子优势
> 来源：Physical Review Journals

6. **Quantum Fokker-Planck solvers as trainable generative models**
量子算法 · #6 · AI 7.0/10 · 10-22
作者：Tariq Mahassen、Marcin Jastrzebski、Oleksandr Kyriienko
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 以Langevin势参数化、经QSVT求解Fokker-Planck方程构造可训练生成模型，给出参数恢复分析；QSVT框架可复用，但采样复杂度与经典基线对比交代不足。
> QSVT 生成模型 Fokker-Planck

7. **Quantum algorithms for optimal control: large-scale finite-horizon linear-quadratic regulation**
量子算法 · #7 · AI 6.5/10 · 10-18

> 💡 将有限时域LQR重构为多重打靶线性系统并证明条件数与时域无关，再用量子线性代数求解，复杂度分析较扎实；但未与已知下界比较，量子优势依赖条件数假设，属中等价值。
> 量子线性代数 最优控制 条件数界

8. **Multiphoton Quantum Reservoirs For Robust Multidimensional Computing (Adv. Sci. 59/2026)**
QRC · #8 · AI 6.0/10 · 10-22

> 💡 多光子偏振与轨道角动量构成多维量子储备池做函数预测，正对QRC主线；但仅为期刊封面简介，无记忆容量、噪声鲁棒性或经典基线对比等可检验结论，价值待正文。
> `量子储备池` `光子平台` `多维计算`
> 来源：Wiley

9. **Mamba Quantum Eigensolver (MQE): A Selective State Space Model for Scalable Ground State Simulations in Quantum Chemistry**
   `量子算法` · #9 · AI 5.5/10 · 10-21
   作者：G. X. A. Petronilo、M. R. Araújo、Erico S. Teixeira 等

> 💡 用选择性状态空间模型替代Transformer做生成式基态搜索，把序列处理降到线性复杂度；属量子化学ML工程改进，无泛化界或噪声分析，与QRC/QML主线关联较弱。
> `量子化学` `生成模型` `VQE`

10. **Late Breaking Results: Hardware-Efficient Quantum Reservoir Computing via Quantized Readout | Proceedings of the 63rd ACM/IEEE Design Automation Conference**
    `QRC` · #10 · AI 5.5/10 · 10-21
    📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 固定未训练量子线路加 Chebyshev 编码与量化读出做短期负荷预测，属 QRC 应用；但仅单任务数值结果，缺记忆容量、噪声鲁棒性与经典基线严格对比，启发有限。
> `量子储备池` `时序预测` `硬件实现`

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（1 篇）

1. Late Breaking Results: Hardware-Efficient Quantum Reservoir Computing via Quantized Readout | Proceedings of the 63rd ACM/IEEE Design Automation Conference

中文标题：硬件高效的量子储备池计算：通过量化读出层实现

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

随着电力需求上升，准确的短期负荷预测对电网稳定和能源管理愈发重要，在资源受限的边缘场景尤为如此。我们提出一种硬件高效的量子储备池计算（QRC）框架，基于固定的、未经训练的量子电路，结合 Chebyshev 特征编码、brickwork 纠缠以及单比特与两比特 Pauli 测量，完全避免量子反向传播。使用 Tetouan City Power Consumption 数据集，我们考察训练后定点量化对经典读出层的影响，并通过遗传搜索在 18 个候选配置中选择储备池架构。在有限采样（finite-shot）评估下，8-bit 与 6-bit 量化仍能维持预测性能。

1. 主要解决的问题

短期电力负荷预测在边缘设备上需要低功耗、低精度的推理，但经典时序模型（如 RNN/LSTM）训练成本高、能耗大。量子储备池计算（QRC）用固定量子电路作非线性动力学储备池、只训练经典读出层，可规避量子反向传播，但此前工作很少考察读出层量化对预测精度的影响，也缺少在真实负荷数据上的硬件友好配置搜索。

2. 核心方法或创新

① **固定储备池与特征编码**：储备池为未经训练的固定量子电路，输入经 Chebyshev 多项式特征映射编码进量子态，纠缠层采用 brickwork 结构（近邻两比特门交替排布），读出端仅做单比特与两比特 Pauli 期望值测量，全程不涉及量子反向传播，只训练经典读出层。② **架构遗传搜索**：在 18 个候选储备池配置（由电路深度、纠缠排布、测量集合等组合构成）上用遗传算法搜索，以验证集预测误差为适应度，选出最终架构。③ **读出层定点量化**：训练完成后对经典读出层权重做 post-training 定点量化，比较 8-bit 与 6-bit 等位宽下的预测表现，模拟边缘硬件的低精度推理。④ **数据与评估**：使用 Tetouan City Power Consumption 数据集做短期负荷预测，评估在有限采样（finite-shot）条件下进行，即每次测量只取有限次 shot 估计 Pauli 期望值，而非解析期望。

3. 值得关注的结果或意义

① 在 Tetouan City 负荷数据上，有限采样评估下 8-bit 与 6-bit 定点量化的读出层仍能维持预测性能，说明读出层可压缩到低精度而不显著损失精度，对边缘部署有利。② 遗传搜索在 18 个候选配置中选出的储备池架构优于其余候选（摘要未给出具体误差数值与基线对比）。③ 方法完全避免量子反向传播，训练开销集中在经典读出层，配合固定电路适合近期硬件。局限：摘要未报告与经典 reservoir computing 或 LSTM 等基线的定量对比，也未给出量化位宽进一步降低（如 4-bit）的失效边界；具体误差指标与电路规模需查阅全文。

> ⚠️ 本文未抓到全文，以上解读基于摘要，细节可能有偏差。

量子算法（5 篇）

1. Tight Bounds on the Randomized Communication Complexity of Vector-in-Subspace

中文标题：向量在子空间中问题的随机通信复杂度的紧确界

作者与机构

作者	论文署名机构
Chengu Wang	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们证明，在 R^(n) 中，Vector-in-Subspace 问题在错误概率至多 1/3 时的随机通信复杂度为 Θ(√n)。Alice 持有一个单位向量 u，Bob 持有一个 n/2 维子空间 H；双方需要区分 u∈ H 与 u∈ H^(perp)。一个精确的单向量子协议只需 O(log n) 个 qubit，因此该问题成为交互式经典通信相对量子通信具有指数优势的几何实例。我们的下界与 Raz 的 O(√n) 上界匹配，改进了 Klartag 与 Regev 的 Ω(n^(1/3)) 下界，并去掉了 Grupel 的 Ω(√n) 结果中的总秩限制。证明在完全矩形划分上建立高斯矩界：复高斯表示给出一个消失的偶

数阶矩，该抵消在按划分取平均时保持不变；通过将条件高斯测度分解为固定坐标与 sub-Gaussian 分量，控制实中心附近的带符号条件矩；再结合球谐分析得到通信下界。

1. 主要解决的问题

Vector-in-Subspace（VSP_n）是展示单向量子通信相对交互式经典通信指数优势的经典几何问题：Alice 持有单位向量 x∈ S^(n-1)，Bob 持有 n/2 维子空间 H，承诺 x∈ H 或 x∈ H^(perp)。量子协议只需 O(log n) qubit，而 Raz 给出 O(√n) 的经典上界，因此核心难点在于证明匹配的 Ω(√n) 经典下界。此前 Klartag–Regev 只证到 Ω(n^(1/3))，且其单子空间集中估计在该尺度上已被球冠例子证明是紧的；Grupel 用配对子空间方法得到 Ω(√n)，但附加了协议总秩 ⩽ α√n 的限制。

2. 核心方法或创新

① **完全划分上的高斯矩估计（Theorem 3.1）**：将通信下界归约为对任意至多 2^d 个可测矩形构成的完全划分 T 证明 E|E[F_k(Y,G)midT]|⩽ C^k k!(d+k^2)^k，其中 Y∼γ_n、G∼GOE(n)。这里不要求划分来自协议，也不对 Alice 使用输入的方式作秩限制，因此直接绕开了 Grupel 的总秩假设。

② **复高斯表示与消失偶数矩**：引入复变量 Q=tfrac12 w^T(G+iG')w，w=Y+iZ，其中 Z∼γ_n、G'∼GOE(n) 与 (Y,G) 独立。在该表示下 EQ^(2k)=0，且 E[F_kmidT]=2^kE[Q^kmidT]。Lemma 4.1 说明：若条件矩 κ_l=E[(Q-α)^lmidF] 满足 ‖κ_l‖(2k/l)⩽(lτ)^l，则实中心 ‖α‖(2k)⩽ 4ekτ，且 ‖E[Q^kmidF]‖_2⩽(12kτ)^k。消失的 2k 阶矩把条件 k 阶矩的抵消“传递”到中心估计上。

③ **仿射切片分解（Theorem 5.2）**：把任意密度 ρ⩽ e^a 分解为 ργ_Ω=∈tδ^(E_ω)(y_ω)⊗(φ_ωγ(E_ω^perp)) dπ(ω)，每个 φ_ω 满足 SG(5) 尾测试 Pr(|⟨ v,Y⟩|⩾ x)⩽ e^(2-x^2/6)。用单一势函数 V=exp(σ/2+(|y|^2+dim E)/8) 作超鞅控制，得到 E_π e^(c_ω/8)⩽ e^(a/2) 与 π(c_ω>4a+8t)⩽ e^(-t)，其中代价 c_ω=logsupφ_ω+|y_ω|^2+dim E_ω。

④ **高斯混沌矩估计（Section 6）**：对 r 阶混沌 X=A(G_1,dots,G_r)，将导数展开停在半程，L^2 项用 Hilbert–Schmidt 范数控制，剩余不足 r/2 个高斯槽各付至多 2r，得到 Theorem 6.4 的矩界，其 HS 项只付 q^(lfloor r/2rfloor/2) 而非超压缩的 q^(r/2)。配合 Lemma 6.2 的单槽不等式 p^b‖Z‖p^2⩽(b^2+1)Σ(I⊂eq[b])b^(|I|-b)p^(|I|+1)‖D‖_(Q_I)^2。

⑤ **球谐截断（Lemma 3.3）**：用 K_k(x,H)=fracλ+kλC_k^(λ)(x^TS_Hx)（λ=(n-2)/4，S_H=2P_H-I）作球谐展开，谱满足 ‖Rf_(2k)‖2^2=mathfraka_k‖f(2k)‖2^2、R^-f(2k)=(-1)^kRf_(2k)，且 mathfraka_k⩽(2k/(n-1))^k。由此 Adv(ψ)⩽frac12Σ_k⩽ J, k odd|E_0[ψ K_k]| +frac12√2^dmathfraka_(J+1)，截断误差由矩形个数与谱衰减共同控制。

3. 值得关注的结果或意义

① **主结果**：VSP_n 在错误概率 ⩽ 1/3 下的随机（公共随机数、双向交互）通信复杂度为 Θ(√n)。下界与 Raz 的 O(√n) 上界严格匹配，因此该问题的经典通信复杂度被完全确定，交互不能把平方根尺度降到更低。

② **与前人下界的对比**：Klartag–Regev 的 Ω(n^(1/3)) 被提升到 Ω(√n)；Grupel 的 Ω(√n) 只对总秩 ⩽α√n 的协议成立，本文去掉了该限制。作者指出 Klartag–Regev 的单子空间采样估计在 n^(1/3) 尺度上已被球冠例子证明是紧的，因此必须改用“完全划分 + 配对子空间”的路线，而不能只加强原估计。

③ **量子–经典分离的强度**：精确单向量子协议只需 lceillog_2 nrceil 个 qubit，而交互式经典协议需要 Θ(√n) bit，给出单向量子与交互经典之间 exp(tildeΩ(√n)) 的指数分离；这比此前基于 n^(1/3) 下界的分离更强，且不再依赖 one-way 限制。

④ **技术副产品**：Theorem 5.2 的仿射切片分解给出显式的指数代价界 E_π e^(c_ω/8)≤ e^(a/2) 与尾界 π(c_ω>4a+8t)≤ e^(-t)；Theorem 6.4 的高斯混沌矩界把 HS 项从 q^(r/2) 降到 q^(lfloor r/2rfloor/2)，在阶数随通信代价增长时保持常数可控。

局限：结果针对 n/2 维子空间与常数误差 1/3 的精确承诺；论文未讨论其他维数比例或误差参数下的常数依赖，也未给出通信上界的算法改进。作者在 AI Disclosure 中说明使用 OpenAI Codex 与 Claude Code 辅助了证明推导、文献核查与写作。

2. Problem-aware sampling for bias and variance reduction in randomised Hamiltonian simulation

中文标题：面向问题的采样以减少随机化哈密顿量模拟中的偏差与方差

作者与机构

作者	论文署名机构
Brian Coyle	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK；School of Informatics, University of Edinburgh, Edinburgh, UK
Jonathan H. Fetherolf	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK
Antonio Márquez Romero	Fujitsu Research of Europe Ltd., Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Spain
Stefano Scali	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK；Department of Physics and Astronomy, University of Exeter, Exeter EX4 4QL, UK
Giuseppe Buonaiuto	Fujitsu Research of Europe Ltd., Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Spain
Josh Kirsopp	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

随机化量子模拟算法（如 qDRIFT）通过用随机编译替代确定性乘积公式来降低电路深度，但要达到高精度可能需要很多步骤。在原始 qDRIFT 中，哈密顿量项按其系数大小成比例的概率被采样。我们提出 StateDRIFT，这是 qDRIFT 的一个变体，它利用初始态和目标可观测量的知识来优化采样分布，以估计时间演化量，并具有可证明的截断界，从而保持 qDRIFT 的保证。每个深度的分布通过求解针对偏差和/或方差的优化问题来选择。StateDRIFT 可以显著降低估计器的偏差和方差，从而降低电路深度，我们在 Jordan-Wigner 变换下多达 18 个量子比特的晶格模型和分子的短时动力学上进行了测试。例如，对于 BeH2，StateDRIFT 可以将达到给定精度所需的双量子比特门数量从 11,201 减少到 983。StateDRIFT 涉及在初始态上测量可观测量和对易子，因此我们提出了两种实用的估计方法：经典代理（如张量网络）和经典阴影，在测试的系统中，它们恢复了精确预言机的大部分或全部节省。

1. 主要解决的问题

随机化量子模拟算法（如 qDRIFT）通过随机采样哈密顿量项来降低电路深度，但其估计器存在较大的偏差和方差，导致达到目标精度需要大量步骤和轨迹。现有改进方法（如 qSWIFT、qSHIFT、MLMC-qDRIFT 等）大多仅从哈密顿量本身定义采样分布，未充分利用初始态和目标可观测量的信息。如何在不增加额外量

子资源（如辅助量子比特）的前提下，通过问题感知的采样分布优化来同时降低偏差和方差，从而减少电路深度，是本文解决的核心问题。

2. 核心方法或创新

① **问题感知的采样分布优化**：StateDRIFT 将 qDRIFT 的采样概率 q_j 参数化，并利用初始态 |ψ⟩ 和目标可观测量 O 的信息进行优化。通过四阶展开，偏差和方差被表示为 t=0 时刻的低阶密度（如 γ_j = ⟨ψ|P_jOP_j|ψ⟩ - ⟨ψ|O|ψ⟩、β_j 及跨步项 Φ_j 等）的函数。优化目标可以是偏差、方差或二者的组合（如 MSE），并引入超参数 τ 控制与原始 qDRIFT 的偏离程度，以保持最坏情况误差界（引理 2）。

② **闭式方差最优分布与偏差优化**：在单步（N=1）且 β_j=0 时，方差最优分布有闭式解 q_j^⋆ ∝ |c_j|√|γ_j|（当 γ_j 同号时）。对于偏差，则需数值求解优化问题。组合分布 q_j ∝ |c_j|√|γ_j| + α^⋆ β_j^2 可同时改善偏差和方差，其中 α^⋆ 为 MSE 最小化权重。

③ **实际部署：经典代理与经典阴影**：为避免精确预言机，提出两种实用方案。其一，使用经典可模拟的代理态 |tildeψ⟩（如 Hartree-Fock 态、矩阵乘积态 MPS、oo-pCCD 等）计算密度，成本为 O(n(χ^3 D_H D_O + χ^2 D_H^2 D_O^2))，无量子开销。其二，使用经典阴影直接测量参考态：对费米子体系采用 matchgate 阴影（方差上界 Var_(rm snapshot) ⩽ binom2n2k/binomnk，对固定 k 为多项式），对非费米子体系采用 Pauli 阴影。

④ **基准测试设置**：在 OpenQARP 库上模拟，使用 PySCF 构建分子哈密顿量。测试模型包括横场 Ising、Heisenberg、XY、Kitaev 链和 Fermi-Hubbard 模型（2×2 和 2×3 格点），以及分子（如 BeH2），量子比特数达 18。初始态为随机乘积态，参数如 J=h=1、t_h=1、U=2 等。对照基线为原始 qDRIFT（q_j^c = |c_j|/λ）。

3. 值得关注的结果或意义

① **偏差与方差的显著降低**：在单步测试中，组合分布 q_j ∝ |c_j|√|γ_j| + α^⋆ β_j^2 对绝大多数参考态同时改善了偏差和方差；改善幅度随密度分布的不均匀性增加而增大，当密度均匀时原始 qDRIFT 已最优。在晶格模型上，偏差和方差可降低数个数量级。

② **电路深度的大幅减少**：对于 BeH2 分子，达到给定精度所需的双量子比特门数量从原始 qDRIFT 的 11,201 减少到 983（约 11 倍节省）。在多个模型上，StateDRIFT 显著减少了所需 qDRIFT 步数 N^⋆ 和双量子比特门数 N^⋆ κ。

③ **实用部署的有效性**：使用经典代理（如 MPS）或经典阴影估计密度时，在测试系统中恢复了精确预言机的大部分或全部节省。Matchgate 阴影的样本复杂度对固定阶的关联函数为多项式，避免了指数级开销。

④ **局限与展望**：当前截断界基于 λ T 而非深度，在长时演化下四阶展开可能失效；基准测试限于 6-18 量子比特的经典可模拟系统。未来需收紧误差界、扩展至更大 λ T（如 H2O 在 T=1），并与复合/部分随机化方案结合。

3. Norm-Aware Product Formulas for Hamiltonian Simulations

中文标题：范数感知的哈密顿量模拟乘积公式

作者与机构

作者	论文署名机构
Carlos A. Piñeiro Moreno	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany

作者	论文署名机构
Pascal Krause	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany
Annika Bande	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany；Theory of Electron Dynamics and Spectroscopy, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

针对未来量子计算机上高效求解量子力学薛定谔方程的目标，本文提出了用于时间演化算符的一阶和二阶乘积公式，旨在利用单个哈密顿量分量在算符范数上的层级结构。受 THRIFT 乘积公式启发，这些分解方案相对于同阶的标准 Lie–Trotter–Suzuki 分裂，将主导误差项抑制了因子 α<1，其中 α 量化了哈密顿量主导部分与次主导部分之间的范数比。与 THRIFT 不同，所提出的公式保留了通用的乘积公式结构，使其适用于项作用于任意数量量子比特的哈密顿量。通过对工程化的二维自旋-frac12 XY 模型系统以及双因子分解框架内的孤立分子进行数值实验，展示了该方法的优势。

1. 主要解决的问题

乘积公式是近期量子硬件上模拟哈密顿量时间演化的最简单数字方法，但其误差由嵌套对易子的范数决定，标准 Lie–Trotter–Suzuki (LTS) 公式未利用哈密顿量各分量范数之间的层级结构。THRIFT 公式虽能利用范数层级将主导误差抑制 α 倍，但要求实现形如 e^-i(H_0+α H_k^((1)))t 的指数，目前仅对一至二量子比特算符有高效合成方案，对作用于更多量子比特的一般项缺乏通用合成方法，限制了其实际适用性。

2. 核心方法或创新

① **通用乘积公式框架**：假设哈密顿量具有 H=H_0+α H^((1)) 形式，其中 H^((1))=Σ_(k=1)^L H_k^((1))，H_0 与各 H_k^((1)) 范数相当，α 为小参数。所提公式保持标准乘积公式结构 tildeU(t)=Π_jΠ_k e^-ita_((j,k))H_(π_j(k))，仅需各分量指数可高效实现，不要求对分组算符 H_0+α H_k^((1)) 整体做指数合成。

② **一阶与二阶分解的构造**：从 THRIFT 一阶分解出发，将其中的分组指数 e^-i(H_0+α H_k^((1)))t 用二阶对称 Strang 分解 e^(-iH_0t/2)e^-iα H_k^((1))te^(-iH_0t/2) 替代。该替代引入的误差为 O(|α|t^3)，高于 THRIFT 一阶公式的 O(α^2t^2) 误差，因此在 t→0 极限下不降低整体精度，同时恢复了通用乘积公式形式。误差常数 C 的保守上界为 C=frac|α|L24max_k(2|α|‖[H_k^((1)),[H_k^((1)),H_0]]‖+‖[H_0,[H_0,H_k^((1))]]‖)，正比于 |α| 和项数 L。二阶公式通过对称组合一阶步骤构造，保持二阶精度并继承 α 抑制。

③ **数值验证设置**：在 3×3 开边界二维自旋-frac12 XY 模型上测试，哈密顿量为 H=Σ_m Z_m+Σ_(⟨ i,j))(α_x X_iX_j+α_y Y_iY_j)，取 α_x=-α_y=α 以满足非对易条件。总演化时间 t=1 a.u.，N=100 步（Δ t=0.01 a.u.），误差用 Frobenius 范数 ‖U-tildeU‖_F 衡量，参考解由稠密矩阵指数给出。对 α∈[0.02,1.0] 的 20 个对数间隔值做幂律拟合 ∝α^n。分子测试在双因子分解框架下进行，比较态传播误差。所有结果均为经典精确模拟，无量子硬件或采样。

3. 值得关注的结果或意义

① **XY 模型误差标度**：拟合指数 n∈[0.9179,2.0090]。U_LTS^([1]) 呈线性标度 O(α)；U_PS^([1]) 与 U_THRIFT^([1]) 均呈近二次标度 O(α^2)，两者相对偏差全程低于 1%，且均优于 U_LTS^([1])。二阶方法

中，U_tildeλ^([2])、U_OG^([2]) 和 U_THRIFT^([2]) 在微扰区（小 α）系统性地取得最低绝对误差，优于 U_LTS^([2]) 和 U_PS^([2])。当 α→1 时，微扰假设失效，一阶方法 U_LTS^([1])、U_PS^([1])、U_THRIFT^([1]) 的误差收敛至共同值，方法间区分度消失。

② **分子体系态传播误差**：分子哈密顿量无 α 参数化，但所提公式相比标准 LTS 将态传播误差降低 4.5–8 倍，具体倍数取决于分子体系。

③ **局限与展望**：U_tildeλ^([1]) 虽为一阶方法中误差最低，但所需指数数量多于二阶 LTS，执行成本过高，不具可行性。当前验证限于时间无关哈密顿量和经典精确模拟；向时间依赖体系的扩展可结合 Magnus 展开，与不同量子比特划分策略的结合也值得探索。

4. Near-Optimal Quantum Algorithm and Complexity Analysis for Riccati Problems - U𝒮FkΠ<R0displaystyle U_S_(F)^(k)Π_(<)R_(0) | ←RieszBE(U𝒮F,UI,Γ<,zk,UR0,η),displaystyle≤ftarrowoperatornameRi...

中文标题：Riccati 问题的近最优量子算法与复杂度分析

作者与机构

作者	论文署名机构
Jingyao Wang	Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University；TraverseQuantum Co., Ltd.
Yanqiao Wang	Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University；Qiuzhen College, Tsinghua University；Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University
Bowen Li	Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences
Jin-Peng Liu	Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University；Institute for Applied Mathematics, Tsinghua University；Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications
Zhengfeng Ji	Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们为连续与离散时间代数 Riccati 方程（CARE、DARE）、微分 Riccati 方程（DRE）以及有限 Riccati 递推（RR）构造解矩阵的 block-encoding 量子算法。所提出的 Quantum Weighted Riesz Method 用加权 Riesz 分支算子构造到解图的投影算子，并据此恢复解矩阵，统一处理四类 Riccati 问题。在给定的访问与归一化假设下，CARE 与 DARE 算法的查询复杂度在忽略对数因子后为 Θ(Rα)，其中广义奇异因子 R 反映谱分离程度，α 为输出归一化；DRE 与有限时域问题额外带有初始化条件因子 κ_(rm init)。我们针对特定输入 oracle 族建立了乘积型查询下界，证明谱分离与初始化或输出尺度必须联合出现。我们还证明，在显式电路生成的单控制 DARE 与零终端 DRE 族上，选定值 promise 问题是 BQP-complete 的。应用包括线性二次控制的经典反馈求值、量子化学中稳定随机相位近似 Riccati 方程的查询复杂度比较，以及带数值验证的加热边界控制。

1. 主要解决的问题

Riccati 方程（CARE、DARE、DRE、有限递推）在最优控制与量子化学（RPA 振幅）中处于核心地位，但此前缺乏统一的量子算法框架来高效构造其解矩阵的 block-encoding。难点有三：解是非线性矩阵方程，需借

助 Hamiltonian 不变图或辛 pencil 的收缩图等线性表示；谱分支选择与初始化数据必须同时保留；非正规性与谱近简并会使投影构造病态，而此前没有刻画这些因素如何进入查询复杂度的上下界，也没有匹配的下界证明。

2. 核心方法或创新

① **统一的 Quantum Weighted Riesz Method**：对四类问题统一用加权 Riesz 分支算子 Π_(±)=frac12π ioint_Γ_(±)(zI-widehatH)^(-1) dz 构造到解图的投影，其中 widehatH=H/α_(H)；CARE 取 Hamiltonian 矩阵的稳定不变图，DARE 取辛 pencil 的收缩图，DRE 与 RR 则把初始图 R_(0)=[I;P_(0)] 沿 Hamiltonian 流或线性分式提升传播。② **完整块行恢复（complete block-row recovery）**：从投影的上块直接恢复解矩阵，避免额外的方阵可逆假设，并用解范数控制恢复伪逆；输出归一化 α_(P(t)) 显式包含所给解界 M，在矩形规则下 α_(P(t))=O(R_(rm DRE)^(2)/σ_(min)(Π_(+)R_(0)))。③ **复杂度刻画**：查询复杂度写成 Q_(rm DRE)=widetildeO(R_(rm DRE) κ(Π_(+)R_(0)) α_(P(t)))，其中 R_(rm DRE)=max_(σ)sup_z∈Γ_(σ)(1+|z|)‖(zI-widehatH)^(-1)‖ 度量谱分支相对奇异的接近程度，κ(Π_(+)R_(0)) 度量初始化非退化性；要求 Π_(+)R_(0) 满列秩，即 ranR_(0)∩ranΠ_(-)=0。④ **下界构造**：固定 0<μ_(1),μ_(2)≤ 1/8 与隐藏比特 c，构造两个标量 DARE 实例，其 pencil 特征值为 r=1-μ_(1) 与 r^(-1)，解为 X_(c)=(1+c)/μ_(2)，使 R=Θ(μ_(1)^(-1))、α_(X)=Θ(1/μ_(2))；两个输入 unitary 仅差 O(μ_(1)μ_(2))，而归一化解相距常数，故需 Ω((μ_(1)μ_(2))^(-1)) 次查询。⑤ **BQP 硬度归约**：把量子电路嵌入单控制 DARE 与零终端 DRE 实例，证明常数归一化、常数精度的解编码是 BQP-hard，选定值 promise 问题为 BQP-complete。⑥ **控制读出**：有限时域 LQR 反馈 u(t)=-r^(-1)b^()P(s)x 通过组合 U_(b)^()U_(P(s))U_(x) 并做振幅估计读出，总查询 Q_(u)=O!≤ft(fracα_(b)α_(x)α_(P(s))rε_(u)logfrac1δ)Q_(rm DRE)。

3. 值得关注的结果或意义

① **匹配的上下界**：CARE 与 DARE 的查询复杂度在忽略对数因子后为 Θ(Rα)，DRE 与 RR 额外乘 κ_(rm init)；下界证明谱分离因子与输出尺度或初始化条件数在最坏情况下必须相乘，二者可独立任意增大，因此算法在给定 oracle 族上近最优。② **BQP 完备性**：单控制 DARE 与零终端 DRE 的选定值 promise 问题为 BQP-complete，说明常数归一化下解编码的量子硬度是本质的，不能期望更低的复杂度。③ **应用侧收益**：量子化学中稳定 RPA 族在稳定性边界附近因局部逆尺度减小而降低查询成本；加热边界控制的热网络在单控制输入、状态维数任意时，门复杂度仅随状态维数 polylog 增长，并给出数值验证。④ **局限**：结果依赖精确 block-encoding 访问、谱分离与满秩初始化等 promise 假设，R 与 κ_(rm init) 在最坏情况下可很大；输入 block-encoding 的高效制备未解决，向耦合及更高阶非线性矩阵方程的推广留作未来工作。

5. Quantum Fokker-Planck solvers as trainable generative models

中文标题：量子Fokker-Planck求解器作为可训练生成模型

作者与机构

作者	论文署名机构
Tariq Mahassen	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom
Marcin Jastrzebski	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom
Oleksandr Kyriienko	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们开发并分析了基于随机微分方程量子求解器的生成模型。与基于参数化旋转的层状变分量子电路的常见方法不同，我们对Langevin过程的势函数进行参数化。相关的Fokker-Planck (FP) 方程被厄米化，并通过量子奇异值变换 (QSVT) 实现的余弦算子线性组合来求解。通过编码稳态密度的平方根，该模型能够通过计算基测量进行采样，并由块编码对角势的系数高效控制。我们训练所提出的模型以匹配FP方程描述的族内的经验分布，展示了多变量概率分布的参数恢复。关键的是，该模型在大规模下仍可训练。对于分布内目标，样本高效且凸的优化源于物理信息归纳偏置，并且与问题的维度无关。我们提供了电路构造和算法主要组件的有效块编码，并分析了资源需求。我们的方法将量子生成学习视为量子模型发现，并为将该框架扩展到高维、强关联科学数据提供了基础。

1. 主要解决的问题

量子生成模型（如QCBM）通常依赖参数化量子电路，面临贫瘠高原、训练成本高、参数缺乏物理意义等问题。同时，量子算法求解Fokker-Planck方程虽已有研究，但尚未与生成建模结合。本文旨在构建一个可训练的量子生成模型，其参数对应随机微分方程的势函数系数，从而兼具物理可解释性和可训练性。

2. 核心方法或创新

① **物理信息参数化**：模型分布为 p_bmθ(x) = Z^(-1) exp(-2V(x;bmθ)/σ^2)，其中 V(x;bmθ) = Σ_(j=1)^K θ_j v_j(x)，v_j 为固定字典（如单项式），σ 为已知噪声强度。可训练参数 bmθ 的个数 K 与网格大小 N 和维度 d 无关。

② **厄米化与基态制备**：通过相似变换将FP方程转化为虚时间薛定谔方程 ∂t ψ = -Hψ，其中 H = -fracσ^22∇^2 + V(rm eff)(x)，V_(rm eff) = |∇ V|^2/(2σ^2) - Δ V/2。基态 ψ_0 ∝ √p_bmθ。使用量子奇异值变换 (QSVT) 实现虚时滤波 e^(-tH) 的余弦算子线性组合 (LCCO)，以制备基态。

③ **块编码与训练**：将离散化的 A（满足 H=A^† A）进行块编码，bmθ 仅通过对角势项进入。训练采用最大似然或KL散度，其驻点条件等价于匹配充分统计量 E_p_bmθ[v_j] = frac1n_mΣ_m v_j(y_m)。由于模型属于指数族，负对数似然和KL散度关于 bmθ 是凸的，最优解由 K 个矩确定。训练时只需估计 K 个期望值，而非重构整个分布。

④ **资源估计**：给出了训练每步成本 C_(rm train) = N_(rm eval) × fracn_sP_(rm succ) × C_(rm prep)，其中 C_(rm prep) = q C_A。所需量子比特数为 n_(rm qubits) = dn + lceillog_2(n+1)rceil + lceillog_2 drceil + lceillog_2 D_+rceil + 7，对网格大小和求积阶数呈对数增长。

3. 值得关注的结果或意义

① **参数恢复与可辨识性**：在一维四次势 V(x)=fracθ_12x^2+fracθ_24x^4 中，MMD^2 损失景观虽各向异性，但沿谷方向仍有明确最小值，两个系数可单独辨识。

② **高维相关分布**：在二维和三维中，对相关单井、多井和弯曲目标，训练后残差比目标幅度低数个量级，MMD^2 和KL损失均能收敛，KL通常需要更少迭代（10-150次）。

③ **有限资源收敛性**：LCCO滤波在虚时 t=75、求积阶数 D=200 时，损失景观与精确基态一致，最小值与目标重合。

④ **资源需求**：量子比特数随 dlog N 增长，训练每步仅需常数批次采样（KL需1批，MMD^2需2批），无需参数移位。

局限：数值结果基于经典模拟，未在实际量子硬件上验证；量子优势需与经典采样方法进行端到端比较，包括态制备成本、后选择成功率和优化步数。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **A Hybrid Quantum–Classical Algorithm for k-SAT via Grover-Enhanced Local Search**
   量子算法 · AI 6.5/10 · 10-20

   > 💡 Grover增强局部搜索解k-SAT，重新平衡内外循环把半径优化到1/(1+k)，给出指数(2-2/(1+k))n；有具体复杂度分析，但相对已有球搜索改进有限，需核对是否严格优于经典。
   > `Grover搜索` `k-SAT` `混合算法`
   > 来源：MDPI

2. **Quantum Algorithm Cuts Memory Needed For Future Event Predictions**
   量子算法 · AI 6.5/10 · 10-20

   > 💡 用维度更低的量子模型表示随机过程并结合幅度估计预测未来事件概率，16 态随机游走仿真显示优于经典蒙特卡洛；但为新闻稿，缺严格复杂度与下界论证。
   > `量子幅度估计` `预测模型` `量子优势`
   > 来源：Quantum Zeitgeist

👀 可以扫一眼

- 量子算法 FVQKD: A Formal Verification of Quantum Key Distribution Security in Rocq
- 量子算法 On the Role of Problem Structure in Single-Layer QAOA
- 量子算法 Encoding a bosonic mode into qubits for simulating boson-matter interactions
- 量子算法 Learning Hamiltonians for O(1)O(1) Oracle-Query Quantum State Preparation
- QRC Physical Reservoir Computing Using Microelectromechanical Systems
- 量子算法 A Hamiltonian-Guided Pre-Trainer for Variational Quantum Algorithms | Proceedings of the 63rd ACM/IEEE Design Automation Conference
- Trace-Distance Binary Tree AdaBoost for Trainable Quantum Multi-Class Classification

---